

电学设计实验报告

黄文熙

(中山大学 物理学院, 广东 广州 510275)

摘要: 混沌电路是非线性系统的重要部分. 蔡氏电路是十分经典的混沌电路, 其在特定的参数范围下是会对初值、初始状态以及元件参数极度敏感, 产生一系列混沌现象. 本文使用 NI Virtual Bench 系统测量了蔡氏混沌电路, 给出了一定参数下的混沌电路实测结果图, 并和 Multisim 仿真结果比较. 结果表明, 实验系统测量结果与 Multisim 仿真结果相吻合. 另外, 通过对其他混沌电路的测量, 观测不同的混沌现象, 并使用 MATLAB 进行数值计算和比较. 本实验深入了解了混沌电路的工作原理和实现方式, 对进一步研究混沌现象具有重要意义.

关键词: 混沌; 蔡氏电路; 吸引子; Multisim

1 引言

混沌学属于非线性动力学起源于 20 世纪初. 混沌理论认为在确定的非线性动力学系统中, 不需要附加任何随机因素, 在一定条件下就会呈现出类似随机但又遵循一定规律的复杂动力学振荡行为. 进入 20 世纪 90 年代以来, 混沌学与其它学科相互渗透, 相互促进, 在物理学、电子学、信息科学、生物学、生理学、振动学、控制学、还是天文学、气象学、经济学等学科都得到广泛研究和应用. 利用电子电路的方法也可以实现混沌振荡现象. 混沌振荡是一种不稳定的有限定常运动, 局限在有限区域但轨道永不重复, 且具有遍历性的动力学振荡行为. 混沌运动对初始值极端敏感, 系统初始值极其微小的改变, 都会使系统的振荡输出产生巨大变化. 吸引子用于表示混沌系统的某种稳定状态. 20 世纪 60 年代 Lorenz 在实验中发现第一个混沌吸引子的 Lorenz 系统. 1983 年蔡少棠提出了著名的“蔡氏电路”, 在一定参数条件下, 能产生各种分岔、单旋涡和双旋涡吸引子等丰富和复杂的混沌动力学现象.

本实验利用软件仿真和实际电路相结合的方法, 观察若干种混沌现象, 以学习混沌现象的基础知识, 并掌握简单电路设计的方法. 基于 NI Virtual Bench 的虚拟仪器技术和仿真软件 Multisim, 通过实物实验与虚拟仿真同步有序进行, 利用软件平台开发的混沌

电路实验测量系统, 测量方便灵活, 实时直观, 扩展性较好[1].

2 实验原理

2.1 混沌电路

1984年华裔学者蔡少棠[2]提出了著名的“蔡氏电路”, 通过计算机和电子电路实验研究, 证实了“蔡氏电路”是一种自激振荡电路, 在一定参数条件下, 能产生各种分岔, 单旋涡和双旋涡吸引子等丰富和复杂的非线性现象和混沌动力学行为. 之后相继发现了许多新型混沌系统, 如分数阶系统, 多翼混沌系统, 超混沌系统及恒Lyapunov指数系统等.

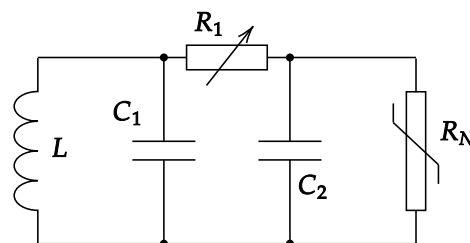


图1. 蔡氏电路原理图

在混沌现象研究中, 蔡氏电路是被广泛用作混沌实验教学的经典电路. 原理图如图1所示, 由一个线性电感 L , 两个线性电容 C_1 、 C_2 , 一个线性电阻 R_1 和一个非线性电阻 R_N 构成. 蔡氏电路是一个结构简

单的三阶自治动态系统,能产生丰富的混沌现象.其中电感 L 和电容 C_2 构成一个LC振荡电路,非线性电阻 R_N 是有源非线性的分段线性电阻,与电容 C_1 并联滤波电路将振荡器产生的正弦信号移相输出,线性电阻 R_1 调节 C_1 和 C_2 相位差,并消耗能量.非线性电阻 R_N 伏安特性如图2所示.在实验中,电路使用集成运算放大器实现非线性电阻.

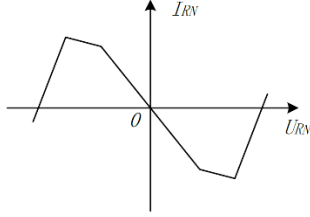


图2. 非线性电阻 R_N 的伏安特性曲线

由基尔霍夫定律,可以得到电路满足的微分方程组为

$$\begin{cases} C_1 \frac{dU_1}{dt} = i_L - \frac{U_1 - U_2}{R_1} \\ C_2 \frac{dU_2}{dt} = \frac{U_1 - U_2}{R_1} - f(U_2) \\ L \frac{di_L}{dt} = -U_1 \end{cases} \quad (1)$$

其中 U_1 为电容 C_1 上的电压, U_2 为电容 C_2 上的电压, i_L 为通过电感的电流.由于 R_N 是非线性电阻,因此 $f(U_2)$ 为非线性函数,该微分方程没有解析解.且因为方程组右端不显含时,所以该微分方程组构成三阶自治动态系统.在实验中,搭建的电路图如图3所示.

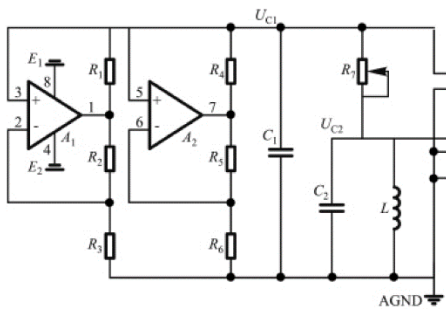


图3. 蔡氏混沌电路图

另外,我们选择了另一个混沌电路[3]作为研究,但由于实验室条件有限,因此阻值和电容值均有所改变.如图4所示,这个是自选的混沌电路图.

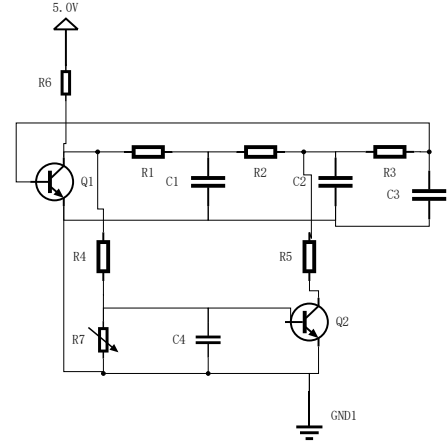


图4. 自选混沌电路图

其中电阻阻值 $R_1 = R_4 = 3.3k\Omega$, $R_2 = R_3 = R_5 = R_6 = 22k\Omega$, 可变电阻 R_7 最大阻值为 $100k\Omega$. 电容 $C_1 = C_2 = C_3 = 10nF$, $C_4 = 560pF$. 由基尔霍夫定律,可以得到电路满足的微分方程组为

$$\begin{cases} C_1 \frac{dV_1}{dt} + \frac{V_1 - V_2}{R_2} + \frac{(V_1 - V_{BE2})/R_4 + (V_1 - V_p)/R_6 + i_{C1}}{1 + R_1/R_4 + R_1/R_6} = 0 \\ C_2 \frac{dV_2}{dt} + \frac{V_2 - V_1}{R_2} + \frac{V_2 - V_{BE1}}{R_3} + i_{C2} = 0 \\ C_3 \frac{dV_{BE1}}{dt} + \frac{V_{BE1} - V_2}{R_3} + i_{B1} = 0 \\ C_4 \frac{dV_{BE2}}{dt} + i_{B2} + \frac{V_{BE2}}{R_7} + \frac{V_{BE2}}{R_4} - \frac{V_{BE2}/R_4 + V_1/R_1 + V_p/R_6 - i_{C1}}{R_4/R_1 + 1 + R_4/R_6} = 0 \end{cases} \quad (2)$$

事实上,这两个电路图都可以使用Mathematica或MATLAB对微分方程进行数值计算.

2.2 Multisim 仿真软件

1988年,加拿大IIT(Interactive Image Technologies)公司推出EWB(Electronics Work Bench)套件,它是用于电子线路设计和仿真的EDA软件.该套件可对模拟、数字、模拟/数字混合电路仿真,使用界面直观、方便,同时具有强大分析功能.随着科技进步,IIT公司随后就推出了更高版本的EWB软件.在

推出 EWB6.0 时, 将套件名称改为 Multisim, 意为多功能仿真软件, 即 Multisim 2001. 2005 年, 美国 NI(National Instrument)将 IIT 公司收购, 软件改名为 NI Multisim, 随后相继推出多个版本, 最新的版本为 NI Multisim 2016. 由于版权的原因, 本实验将采用 NI Multisim12.0 版软件.

Multisim12 仿真软件是电子线路仿真软件, 基于工业标准 SPICE 仿真, 以获得最优化的设计. 推出后, 被广泛用于电路设计和电子教学中, Multisim12 可以对电路原理、电路功能进行仿真测试和分析功能. 有大量与实际元件对应的元件模型, 提供了一个完整的集成化设计环境, 使仿真设计结果更精确、可靠、具有实用性, 并在功能和操作方法上有较大的改进, 电路分析手段完备, 可实现大部分硬件电路实验的功能. Multisim12 仿真软件作为虚拟实验平台具有如下特点: ①界面直观且操作方便. ②有一个庞大的元器件库. ③强大的虚拟仪器功能. ④强大的分析功能.

电子技术高速发展, 电路、元器件、仪器设备也不断更新, 在制作电路过程中引入具有较好的分析、仿真能力的 Multisim 软件进行模拟, 与实验相结合, 可以有效提升电路设计的效率.

2.3 NI Virtual Bench

NI Virtual Bench 是用 LabVIEW 编程控制的多功能仪器集成了混合信号示波器、函数发生器 (FGEN)、数字万用表、数字 I/O 口和直流电源等五种仪器的功能. 为了方便使用, 设备厂家已编制了 Virtual Bench 虚拟仪器测控软件, 可以直接使用. 若需要用 LabVIEW 对该平台进行编程控制, 进行二次开发, 则需要 LabVIEW 2015 及以上的版本, 测控计算机还需要同时安装 Virtual Bench18.0 驱动程序. 本实验中只需要用到 NI Virtual Bench 的虚拟示波器功能和直流电源功能.

3 实验结果

3.1 蔡氏电路的 Multisim 仿真和实验

按照图 3 所示的电路, 在 Multisim 中连接好, 如图 5 所示. 在实验中, 固定电感值 $L = 20mH$ 不变, 改变滑动变阻器的阻值, 调节混沌电路图像.

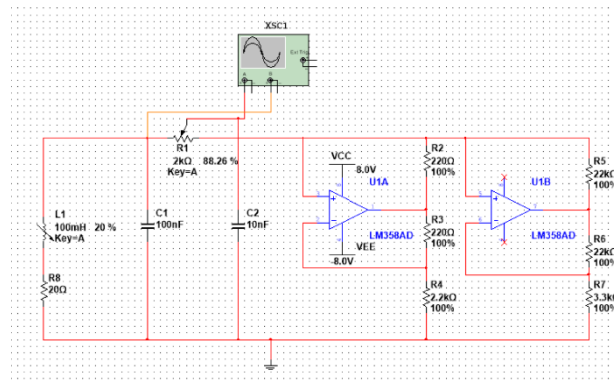


图 5. Multisim 中蔡氏电路图

实验室中已将图 3 对应的蔡氏电路使用集成电路板设计好, 如图 6 所示. 在测量可变电阻的阻值时, 需要将电阻取下, 再使用万用电表对其进行测量.

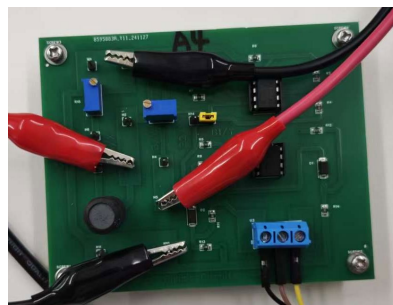


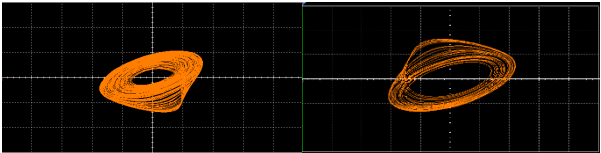
图 6. 蔡氏电路的线路板

改变滑动变阻器的阻值, 得到在不同阻值范围内出现的混沌图像. 不同混沌图像对应的阻值范围如表1所示. 可以看出, 在Multisim仿真中, 在滑动变阻器为1933~1953Ω时, 观察到2倍周期相图; 在滑动变阻器为1900~1932Ω时, 观察到单涡旋相图; 在滑动变阻器为1610~1899Ω时, 观察到双涡旋相图; 在滑动变阻器为1~1609Ω时, 观察到极限环相图; 在滑动变阻器为0Ω时, 观察到直线相图. 在实验中, 在滑动变阻器为1776~1784Ω时, 观察到2倍周期相图; 在滑动变

阻器为1728~1775 Ω 时,观察到单涡旋相图;在滑动变阻器为1506~1727 Ω 时,观察到双涡旋相图;在滑动变阻器为1~1505 Ω 时,观察到极限环相图;在滑动变阻器为0 Ω 时,观察到直线相图.

表1. 仿真值和实验测量值

图像	仿真值(Ω)	实验值(Ω)
2倍周期	1933~1953	1776~1784
单涡旋	1900~1932	1728~1775
双涡旋	1610~1899	1506~1727
极限环	1~1609	1~1505
直线	0	0



(a) 左开单涡旋 (b) 右开单涡旋

图8. Multisim仿真中不同开口方向的单涡旋

Multisim仿真中不同开口方向的单涡旋如图7所示,在调节可变电阻过程中,开口方向与阻值无关,而是与初始条件有关.在表1可以看出,仿真值和实验值测得的电阻范围略有不同,稍后会对其进行误差分析.值得一提的是,由于混沌电路对初始条件敏感,因此调节可变电阻时,从大变小和从小变大两种方式观察到的图形略有不同.在Multisim仿真和实验观察到的波形图如表2所示.由于在Multisim仿真中,2倍周期的波形图难以截取,因此没有在表格中展示.

表2. 不同混沌图像

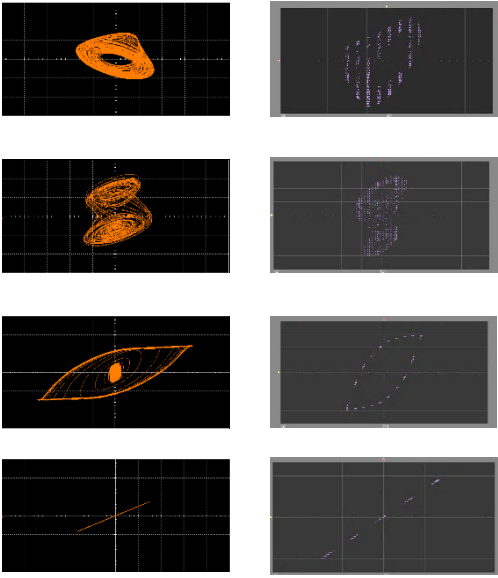
图 像	仿真	实验
2 倍 周 期	\	

单
涡
旋

双
涡
旋

极
限
环

直
线



使用MATLAB求解式(1),代码如附件所示,并作出相图如表3所示.可以看出表3中的相图与表2中非常相近.

表3. 不同混沌图像

图像	计算结果
2倍周期	
单涡旋	
双涡旋	
极限环	\
直线	

3.2 自选电路的Multisim仿真和实验

按照图 4 所示的电路，在 Multisim 中连接好，如图 8 所示. 在实验中改变滑动变阻器的阻值，调节混沌电路图像. 由于实验室中的器材有限，且混沌电路的混沌图像与电路内部元件参数关联较小，因此在原文献的电路图上进行了修改.

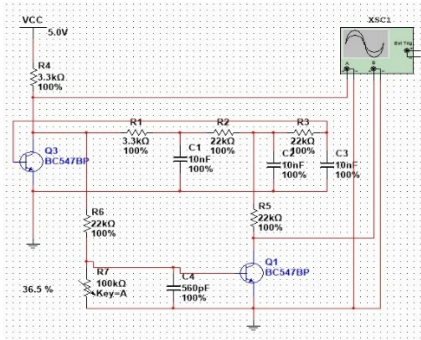


图 8. Multisim 中自选混沌电路图

在实验中，将图 4 对应的混沌电路使用面包板连接好，如图 9 所示. 在测量可变电阻 R_7 的阻值时，需要将电阻取下，再使用万用电表对其进行测量.

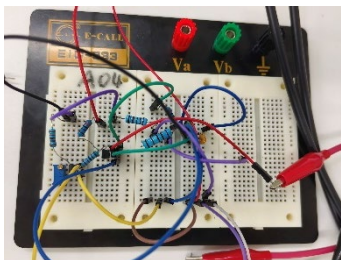


图 9. 自选混沌电路连接图

改变滑动变阻器的阻值，得到在不同阻值范围内出现的混沌图像. 不同混沌图像对应的阻值范围如表 4 所示. 可以看出，在 Multisim 仿真中，在滑动变阻器为 $7.50\sim13.50k\Omega$ 时，观察到 2 倍周期相图；在滑动变阻器为 $13.51\sim59.17k\Omega$ 时，观察到多分叉环相图；在滑动变阻器为 $59.18\sim100k\Omega$ 时，观察到吸引子相图.

表4. 仿真值和实验测量值

图像	仿真值($k\Omega$)	实验值($k\Omega$)
2倍周期	7.50~13.50	9.40~12.70
多分叉环	13.51~59.17	12.71~57.86
吸引子	59.18~100	57.87~100

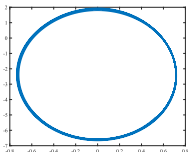
在实验中，在滑动变阻器为 $9.40\sim12.70k\Omega$ 时，观察到2倍周期相图；在滑动变阻器为 $12.71\sim57.86k\Omega$ 时，观察到多分叉环相图；在滑动变阻器为 $57.87\sim100k\Omega$ 时，观察到吸引子相图. 从表4可以看出，仿真值和实验值测得的电阻范围略有不同，稍后会对其进行误差分析. 值得一提的是，由于混沌电路对初始条件敏感，因此调节可变电阻时，从大变小和从小变大两种方式观察到的图形略有不同. 且由于吸引子的吸引过程发生在一瞬间，难以截取，因此没有在本文中展示. 在Multisim仿真和实验观察到的波形图如表5所示.

表5. 不同混沌图像

图 像	仿真	实验
2 倍 周 期		
多 分 叉 环		
吸 引 子		

使用MATLAB求解式(2)，代码如附件所示，并作出相图如表6所示. 可以看出表6中的相图与表5中非常相近.

表6. 不同混沌图像

图像	计算结果
2倍周期	
多分叉环	

4 讨论与分析

在本次实验中, 我们利用 Multisim 仿真软件和电路板搭建了蔡氏电路进行仿真, 测试了直线、极限环、双涡旋、单涡旋等状态的电路及其对应的电学元件参数。

在 Multisim 仿真和实验中观察到, 相图随电阻变化具有不对称性, 电阻从小往大调节和从大往小调节得到的相图明显不一致。这是因为在相图上需要克服吸引子导致的。极限环在阻值从小变大的过程在相空间中轨迹围成的面积不断变小, 在反向调节电阻时我们发现从单吸引子到极限环的相变极难得到, 一直到极限环的起始范围才可得到。

由于混沌振荡器和蔡氏混沌电路的结构和动力学方程不同, 它们的运动轨迹和投影也不同。因此, 我们在仿真或实验中得到的混沌振荡器和蔡氏混沌电路的运动轨迹和投影都可能会有很大的差异。

在 Multisim 仿真和实验的过程中, 同一个相图对应的阻值范围略有区别, 我们推测是由于实验室中提供的器材存在一定的误差, 不严格等于标定值, 且导线存在一定的线阻, 导致测量结果出现了误差。

对于混沌电路而言, 还有其他更复杂的电路如 Lorenz 电路等。在应用中, 有人提出使用混沌电路进行天气预测[4]。另外, 混沌电路可以很好地应用于高复杂性和高安全性的密码系统中[5]。混沌通信是指利用混沌信号来实现安全传输信息的通信方式。混沌信号的复杂性和随机性使得其在通信中可以用作加密和解密的密钥或序列。混沌通信的优点是具有抗干

扰、保密性好等特点。混沌电路可以用来生成混沌信号

5 结论

基于 NI Virtual Bench 平台设计的混沌电路实验系统, 能实时观测并记录保存不同参数下的混沌现象相图、时域波形图和数据。实验测量系统所测结果和 Multisim 仿真结果一致, 结果数据准确, 重复性好。本实验系统既可以通过软件面板实时观察非线性混沌现象的相图和时域波形图, 可保存不同参数下的混沌现象对应的相图、时域图和电压数据, 便于对混沌现象后续深入分析与研究。

我们验证了混沌电路确实表现出了无法预测、非线性的特征, 并且这种复杂性具有基本参数不变的制造稳定性。混沌的非线性动力学特性决定了混沌是不可以预测的, 混沌对初始值的敏感性说明对其进行预测存在一定难度。混沌的相图通常表现为复杂的结构, 通过放大可以观测到自相似特征。

参考文献

- [1] 廖德驹, 沈韩, 冯饶慧等. 基于 NI-myDAQ 数据采集器的混沌电路实验系统[J]. 大学物理, 2021, 40(01): 24-26+47. DOI: 10.16854/j.cnki.1000-0712.200252.
- [2] 罗页, 乐永康. 蔡氏非线性电路的深入研究: 参数测量和实验现象观察的新方法[J]. 大学物理, 2010, 29(6): 53-57.
- [3] L. Keuninckx, G. Van der Sande and J. Danckaert, "Simple Two-Transistor Single-Supply Resistor-Capacitor Chaotic Oscillator," in IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, vol. 62, no. 9, pp. 891-895, Sept. 2015, doi: 10.1109/TCSII.2015.2435211.
- [4] 孙雨. Lorenz 混沌系统的同步控制及实验研究[D]. 西安电子科技大学, 2009.
- [5] 马菱旋, 姚缨英. 混沌保密通信实验电路设计[J]. 实验技术与管理, 2009, 26(5): 54-57.

Electrical Design Experiment Report

HUANG Wen-xi

(School of Physics, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, Guangdong Province)

Abstract: Chaotic circuits are an important part of nonlinear systems. Chua's circuit is a very classic chaotic circuit. Within a specific parameter range, it is extremely sensitive to initial values, initial states, and component parameters, generating a series of chaotic phenomena. In this paper, the Chua's chaotic circuit was measured using the NI Virtual Bench system. The measured result graphs of the chaotic circuit under certain parameters were given and compared with the simulation results of Multisim. The results show that the measurement results of the experimental system are consistent with the simulation results of Multisim. In addition, through the measurement of other chaotic circuits, different chaotic phenomena were observed, and numerical calculations and comparisons were conducted using MATLAB. This experiment has gained an in-depth understanding of the working principle and implementation method of chaotic circuits, which is of great significance for the further study of chaotic phenomena.

Key words: Chaos; Chua's Circuit; Attractor; Multisim

[仪器用具]

实验测控用计算机(安装了Multisim、LabVIEW、ELVIS Launcher和NI VirtualBench软件)

[实验内容及步骤]

1. 熟悉软件使用方法, 对RLC串联、并联电路、交流电桥等电路进行模拟。
2. 利用Multisim软件仿真蔡氏混沌电路
按照电路图连接后, 改变电阻 R 和电感 L 的调节步长, 仔细调节元件参数, 用示波器XSCI的XY显示功能进行观察, 观察不同混沌现象, 并记录不同图形对应的仿真元件参数。
3. 根据电路图, 利用实验室提供的元器件和面包板, 自行搭建蔡氏混沌电路, 利用VirtualBench观测混沌现象。
4. 使 $\pm 25V$ 直流电源输出处于关闭状态, 将电源电压输出设定为 $+8V$ 和 $-8V$, 作为混沌电路的电源。将NI VirtualBench虚拟示波器设置为XY模式, 时间设为 $1ms$ 1ms/格, 单击电源开关, 则可以看到图形。
5. 调节混沌电路参数, 并与仿真结果进行对比。
6. 对VirtualBench编程观测混沌现象, 通过Initialize, Run, Read, Autosetup和close等函数实现LabVIEW编程显示波形, 实现后, 可以利用LabVIEW的远程控制功能实现混沌电路的远程实验。

[数据记录]

1. 不同混沌电阻、电感范围(仿真值)

	直线	极限环	双涡旋	单涡旋1	单涡旋2
电阻/ Ω	<100	$100 \sim 152.8$ $1900.5 \sim 1932$	$1610 \sim 1900$	$1900 \sim 1932$	
电感/mH	20	20	20	20	

2. 实验中电阻阻值, 电感 $L = R = 13.6\Omega$, 耦合电阻 $r = 1.5\Omega$, 导线 $r = 0.6\Omega$

	单涡旋	双涡旋	极限环	直线
电阻/ Ω	$1758 \sim 1734$	$1734 \sim 1508$	$1508 \sim 158$	$15.8 \sim 0$
电阻/ Ω	1784 ~ 1775	1775 ~ 1766	1766 ~ 1727	1727 ~ 1505
电压器电阻 $R = 0.6\Omega$				

5.6

No.

Date

[数据记录]

改变 R_5 的阻值, 观察相图的变化 (仿真)

阻值 $R_5/k\Omega$	33k Ω	33.5k Ω	55k Ω
吸引子	吸引子	双吸引子	多分支环

元件: 电阻 $R_1 = 5k\Omega$, 2个; $R_2 = 22k\Omega$, 2个; $R_3 =$ 电容 $C_1 = 500pF$, 1个; $C_2 = 10nF$, 3个

三极管 2个

可变电阻 $R_{max} = 100k\Omega$, 1个.

真实实验

阻值 $R_5/k\Omega$	9.40	12.70	57.86
2倍周期	波形8	吸引子	

5.20

附录 2: 蔡氏混沌电路 MATLAB 数值计算代码

```

tspan = 0 : 0.001 : 100;
y0 = [0.53, 4.02, -5.13];
[t, y] = ode45(@Chuas, tspan, y0);
plot3(y(:, 1), y(:, 2), y(:, 3))
figure
plot(y(:, 1), y(:, 3))
figure
plot(y(:, 1), y(:, 2))
function dy = Chuas(y0, y)
    if ( exist('y0','var'))
        dy = zeros(3, 1);
    end
    ma = -1.3;
    mb = -0.8;
    alpha = 10;
    beta = 0.000005 * (2010^2);
    f = mb * y(2)+0.5 * (ma-mb) * (abs(y(2)+1)-abs(y(2) - 1));
    dy(1) = y(2) - y(1) + y(3);
    dy(2) = alpha * (y(1) - y(2) - f);
    dy(3) = -beta * y(1);
end

```

附录 3: 自选混沌电路 MATLAB 数值计算代码

```

clc,clear;
tspan=[0,500];
y0=[0;0.000;0;0];
[t,y]=ode45(@simple,tspan,y0);
plot3(y(:,2),y(:,3),y(:,4))
figure
plot(y(:,2),y(:,3))
function dydt = simple(t, y)
    c = 10e-9;
    c0 = 560e-12;
    r1 = 3300;
    r2 = 22000;
    r7 = 18000;
    a1 = 2*r2/r1+1;
    bt = c/c0;
    f3 = ((1 + 5/0.6 + y(1)) * (80 * y(3) > (1 + 5/0.6 +y(1)))) + (80*y(3))*(80*y(3) <=
    (1+5/0.6+y(1))) * (y(3) >0);
    f4 = (((y(2) + 1) * 2/3) * (10 * y(4) > ((y(2) +1) * 2/3)) + (10 * y(4)) * (10 * y(4) <= ((y(2) +
    1) *2/3))) * (y(4) > 0);
    delx = 2*y(1)-y(2)+a1*(y(1)-y(2)-y(4))-5/2.15+r2/2.15*f3;
    dely = 2*y(2)-y(1)-y(3)+r2*f4;
    delz = y(3)-y(2);
    delu = bt*( r2*y(4)/r7 + r2*y(4)/r1 - a1*(y(1)+y(4)) - 5/2.15 + r2/2.15*f3 );

    dydt = -[delx;dely;delz;delu];
end

```